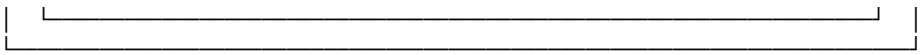
Solution Architecture

FlightFinder - Complete System Architecture

1. High-Level Architecture

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          CLIENT LAYER (Browser)                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
│  │                        React.js Application                          │
│  │  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────│
│  │  │ Components   │  │   Pages      │  │  Context     │  │  Routing     │
│  │  │  - Login     │  │ - Landing    │  │   API        │  │   React      │
│  │  │  - Navbar    │  │ - Booking    │  │  (State)     │  │  Router      │
│  │  │ - Register   │  │ - Admin      │  │              │  │              │
│  │  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────│
│  │                                                                       │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │  │                Bootstrap 5 UI Framework                          │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ HTTP/HTTPS (Axios)
                                │ REST API Calls
                                │
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        APPLICATION LAYER (Server)                        │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │                   Node.js + Express.js Server                        │
│  │  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────│
│  │  │    API       │  │    Auth      │  │ Business     │  │  Error       │
│  │  │  Endpoints   │  │  Middleware  │  │   Logic      │  │  Handler     │
│  │  │              │  │              │  │              │  │              │
│  │  │ /register    │  │ bcrypt       │  │ Validation   │  │ Logging      │
│  │  │ /login       │  │ Sessions     │  │ Processing   │  │ Recovery     │
│  │  │ /flights     │  │ RBAC         │  │              │  │              │
│  │  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────│
│  │                                                                       │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │  │          CORS, Body-Parser, Middleware Stack                     │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ Mongoose ODM
                                │ Database Queries
                                │
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          DATA LAYER (Database)                           │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │                         MongoDB Database                             │
│  │  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐               │
│  │  │    Users     │  │   Flights    │  │   Bookings   │               │
│  │  │  Collection  │  │  Collection  │  │  Collection  │               │
│  │  │              │  │              │  │              │               │
│  │  │ - username   │  │ - flightName │  │ - user (ref) │               │
│  │  │ - email      │  │ - flightId   │  │ - flight(ref)│               │
│  │  │ - password   │  │ - origin     │  │ - passengers │               │
│  │  │ - usertype   │  │ - destination│  │ - totalPrice │               │
│  │  │ - approval   │  │ - times      │  │ - status     │               │
│  │  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘               │
│  │                                                                       │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │  │          Indexes, Relationships, Constraints                     │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│  │                                                                       │
```



2. Component Architecture

2.1 Frontend Component Hierarchy

```
App.js (Root)
│
├── Navbar (Global)
│   ├── Logo
│   ├── Navigation Links
│   └── User Menu
│
├── Routes (React Router)
│   │
│   ├── Public Routes
│   │   ├── LandingPage
│   │   │   ├── Hero Section
│   │   │   ├── Search Form
│   │   │   ├── Flight Results
│   │   │   └── About Section
│   │   │
│   │   └── Authenticate
│   │       ├── Login Component
│   │       └── Register Component
│   │
│   ├── Protected Routes (Customer)
│   │   ├── BookFlight
│   │   │   ├── Flight Details
│   │   │   ├── Passenger Form
│   │   │   ├── Price Calculator
│   │   │   └── Confirmation
│   │   │
│   │   └── Bookings
│   │       ├── Booking List
│   │       ├── Booking Details
│   │       └── Cancel Button
│   │
│   ├── Protected Routes (Operator)
│   │   ├── FlightAdmin
│   │   │   └── Dashboard
│   │   │
│   │   ├── Flights
│   │   │   ├── Flight List
│   │   │   └── Edit Button
│   │   │
│   │   ├── NewFlight
│   │   │   └── Flight Form
│   │   │
│   │   ├── EditFlight
│   │   │   └── Update Form
│   │   │
│   │   └── FlightBookings
│   │       └── Booking List
│   │
│   └── Protected Routes (Admin)
│       ├── Admin
│       │   └── Dashboard
│       │
│       ├── AllUsers
│       │   ├── User List
│       │   └── Approval Actions
│       │
```

```
│       ├── AllFlights
│       │   └── Flight List
│       │
│       └── AllBookings
│           └── Booking List
│
└── Context Providers
    └── GeneralContext
        ├── User State
        ├── Auth Functions
        └── Booking Data
```

2.2 Backend API Structure

```
server/
│
├── index.js (Main Server File)
│   │
│   ├── Express App Setup
│   ├── Middleware Configuration
│   ├── MongoDB Connection
│   └── Route Definitions
│
├── schemas.js (Data Models)
│   │
│   ├── User Schema
│   │   ├── username: String
│   │   ├── email: String (unique)
│   │   ├── usertype: String
│   │   ├── password: String (hashed)
│   │   └── approval: String
│   │
│   ├── Flight Schema
│   │   ├── flightName: String
│   │   ├── flightId: String
│   │   ├── origin: String
│   │   ├── destination: String
│   │   ├── departureTime: String
│   │   ├── arrivalTime: String
│   │   ├── basePrice: Number
│   │   └── totalSeats: Number
│   │
│   └── Booking Schema
│       ├── user: ObjectId (ref: User)
│       ├── flight: ObjectId (ref: Flight)
│       ├── passengers: Array
│       ├── totalPrice: Number
│       ├── journeyDate: Date
│       ├── seatClass: String
│       └── bookingStatus: String
│
└── API Endpoints
    │
    ├── Authentication
    │   ├── POST /register
    │   └── POST /login
    │
    ├── User Management
    │   ├── GET /fetch-user/:id
    │   ├── GET /fetch-users
    │   ├── POST /approve-operator
```

```
│   └── POST /reject-operator
│
├── Flight Management
│   ├── POST /add-Flight
│   ├── PUT /update-flight
│   ├── GET /fetch-flights
│   └── GET /fetch-flight/:id
│
└── Booking Management
    ├── POST /book-ticket
    ├── GET /fetch-bookings
    └── PUT /cancel-ticket/:id
```

3. Data Flow Architecture

3.1 User Authentication Flow

```
Client                    Server                    Database
  |                         |                          |
  |  1. Submit Credentials  |                          |
  |------------------------>|                          |
  |                         |  2. Query User           |
  |                         |------------------------->|
  |                         |                          |
  |                         |  3. User Data            |
  |                         |<-------------------------|
  |                         |                          |
  |                         |  4. Verify Password      |
  |                         |     (bcrypt.compare)     |
  |                         |                          |
  |  5. Auth Token/Session  |                          |
  |<------------------------|                          |
  |                         |                          |
  |  6. Store in localStorage                          |
  |                         |                          |
  |  7. Redirect to Dashboard                          |
```

3.2 Flight Booking Flow

```
Client                    Server                    Database
  |                         |                          |
  |  1. Search Flights      |                          |
  |------------------------>|                          |
  |                         |  2. Query Flights        |
  |                         |------------------------->|
  |                         |                          |
  |                         |  3. Flight List          |
  |                         |<-------------------------|
  |  4. Display Results     |                          |
  |<------------------------|                          |
  |                         |                          |
  |  5. Select Flight       |                          |
  |  6. Enter Details       |                          |
  |  7. Submit Booking      |                          |
  |------------------------>|                          |
  |                         |  8. Validate Data         |
  |                         |  9. Calculate Price       |
  |                         | 10. Assign Seats          |
  |                         | 11. Create Booking        |
  |                         |------------------------->|
  |                         |                          |
  |                         | 12. Booking Saved         |
  |                         |<-------------------------|
  | 13. Confirmation        |                          |
  |<------------------------|                          |
```

4. Security Architecture

Layer	Security Measure	Implementation
Client Layer	Input Validation	Form validation, type checking, required fields
Transport Layer	HTTPS/TLS	Encrypted data transmission (production)
Application Layer	Authentication & Authorization	bcrypt password hashing, role-based access control
Application Layer	CORS Protection	Configured allowed origins, preflight handling
Data Layer	Schema Validation	Mongoose schema constraints, data type enforcement
Data Layer	Access Control	User-specific data queries, ownership verification

5. Deployment Architecture

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Production Environment                   │
│                                                             │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │              Load Balancer / CDN                    │    │
│  └─────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                         │                                   │
│          ┌──────────────┴──────────────┐                    │
│          │                             │                    │
│  ┌───────▼──────┐              ┌───────▼──────┐             │
│  │   React      │              │   React      │             │
│  │   Server 1   │              │   Server 2   │             │
│  │  (Port 3000) │              │  (Port 3000) │             │
│  └──────────────┘              └──────────────┘             │
│          │                             │                    │
│          └─────────────┬───────────────┘                    │
│                        │                                    │
│  ┌─────────────────────▼─────────────────────────────────┐  │
│  │           Express.js API Server                       │  │
│  │              (Port 6001)                              │  │
│  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                        │                                    │
│  ┌─────────────────────▼─────────────────────────────────┐  │
│  │           MongoDB Database Cluster                    │  │
│  │              (Port 27017)                             │  │
│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐            │  │
│  │  │ Primary  │  │Secondary │  │Secondary │            │  │
│  │  │  Node    │  │  Node 1  │  │  Node 2  │            │  │
│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘            │  │
│  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                             │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │        Monitoring & Logging Services                │    │
│  └─────────────────────────────────────────────────────┘    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6. Scalability Architecture

Component	Scaling Strategy	Implementation
Frontend	Horizontal Scaling	Multiple React server instances, CDN for static assets
Backend	Horizontal Scaling	Multiple Express server instances, load balancing
Database	Replication & Sharding	MongoDB replica sets, sharding for large datasets
Caching	Redis Cache	Cache frequently accessed data (future enhancement)

7. Technology Stack Summary

Category	Technology	Version	Purpose
Frontend	React.js	18.2.0	UI Library
Frontend	React Router	6.x	Routing
Frontend	Bootstrap	5.0.2	CSS Framework
Frontend	Axios	1.x	HTTP Client
Backend	Node.js	14+	Runtime
Backend	Express.js	4.18.2	Web Framework
Backend	bcrypt	5.1.0	Encryption
Backend	CORS	2.8.5	Security
Database	MongoDB	4.4+	NoSQL Database
Database	Mongoose	7.4.1	ODM

© 2026 SB FlightConnect - Solution Architecture